

Solución Problemas Fourier Continuo

Juan Rodríguez

August 14, 2026

1 Ejercicio 1

Determinar si las siguientes señales son pares o impares:

$$x_1(t) = t \cos(t)$$

$$x_2(t) = \cos(t) \sin^2(t)$$

$$x_3(t) = t \sin(t)$$

1.1 Solución

Para $x_1(t)$:

$$x_1(-t) = (-t) \cos(-t) = -t \cos(t) = -x_1(t)$$

Por tanto:

$$\boxed{x_1(t) \text{ es impar}}$$

Para $x_2(t)$:

$$x_2(-t) = \cos(-t) \sin^2(-t) = \cos(t) \sin^2(t) = x_2(t)$$

Por tanto:

$$\boxed{x_2(t) \text{ es par}}$$

Para $x_3(t)$:

$$x_3(-t) = (-t) \sin(-t) = (-t)(-\sin(t)) = t \sin(t) = x_3(t)$$

Por tanto:

$$\boxed{x_3(t) \text{ es par}}$$

2 Ejercicio 2

Determinar la parte par y la parte impar de la señal

$$x(t) = 2 \cos(t) - \sin(t) + 3 \sin(t) \cos(t)$$

2.1 Solución

La parte par viene dada por:

$$x_{\text{par}}(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$$

Calculamos:

$$x(-t) = 2 \cos(-t) - \sin(-t) + 3 \sin(-t) \cos(-t)$$

$$= 2 \cos(t) + \sin(t) - 3 \sin(t) \cos(t)$$

Por tanto:

$$x_{\text{par}}(t) = \frac{2 \cos(t) - \sin(t) + 3 \sin(t) \cos(t) + 2 \cos(t) + \sin(t) - 3 \sin(t) \cos(t)}{2}$$

$$\boxed{x_{\text{par}}(t) = 2 \cos(t)}$$

La parte impar viene dada por:

$$x_{\text{impar}}(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

$$x_{\text{impar}}(t) = \frac{2 \cos(t) - \sin(t) + 3 \sin(t) \cos(t) - (2 \cos(t) + \sin(t) - 3 \sin(t) \cos(t))}{2}$$

$$\boxed{x_{\text{impar}}(t) = -\sin(t) + 3 \sin(t) \cos(t)}$$

3 Ejercicio 3

Obtener el período de las señales

$$x_1(t) = \cos\left(\frac{8\pi}{31}t\right)$$

y

$$x_2(t) = \text{sen}\left(\frac{2}{5}t\right)$$

3.1 Solución

Para una señal sinusoidal:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Para $x_1(t)$:

$$\omega_0 = \frac{8\pi}{31}$$

$$T_1 = \frac{2\pi}{\frac{8\pi}{31}} = \frac{31}{4}$$

Por tanto:

$$\boxed{T_1 = \frac{31}{4}}$$

Para $x_2(t)$:

$$\omega_0 = \frac{2}{5}$$

$$T_2 = \frac{2\pi}{\frac{2}{5}} = 5\pi$$

Por tanto:

$$\boxed{T_2 = 5\pi}$$

4 Ejercicio 4

Determinar si la señal

$$x(t) = \cos(3.5\pi t) + \sin(2\pi t) + 2 \cos\left(\frac{7\pi}{6}t\right)$$

es periódica y, en caso afirmativo, determinar su período fundamental.

4.1 Solución

Calculamos el período de cada término.

Para:

$$\cos(3.5\pi t) = \cos\left(\frac{7\pi}{2}t\right)$$

se tiene:

$$T_1 = \frac{2\pi}{\frac{7\pi}{2}} = \frac{4}{7}$$

Para:

$$\sin(2\pi t)$$

se tiene:

$$T_2 = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$$

Para:

$$2 \cos\left(\frac{7\pi}{6}t\right)$$

se tiene:

$$T_3 = \frac{2\pi}{\frac{7\pi}{6}} = \frac{12}{7}$$

Buscamos el menor valor T_0 que sea múltiplo de los tres períodos:

$$T_0 = 12$$

En efecto:

$$12 = 21T_1 = 12T_2 = 7T_3$$

Por tanto, la señal es periódica y su período fundamental es:

$$\boxed{T_0 = 12}$$

5 Ejercicio 5

Determinar si son periódicas las señales

$$x_1(t) = \cos(3\pi t) + \sin(6t)$$

y

$$x_2(t) = \cos(5t) + \sin\left(\frac{4}{3}t\right)$$

y, en caso afirmativo, determinar su período fundamental.

5.1 Solución

Para que la suma de dos señales sinusoidales sea periódica, el cociente entre sus frecuencias angulares debe ser racional.

Para $x_1(t)$:

$$\omega_1 = 3\pi, \quad \omega_2 = 6$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{3\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$$

Como:

$$\frac{\pi}{2} \notin \mathbb{Q}$$

la señal no es periódica.

$$\boxed{x_1(t) \text{ no es periódica}}$$

Para $x_2(t)$:

$$\omega_1 = 5, \quad \omega_2 = \frac{4}{3}$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{5}{\frac{4}{3}} = \frac{15}{4}$$

Como:

$$\frac{15}{4} \in \mathbb{Q}$$

la señal es periódica.

Calculamos los períodos:

$$T_1 = \frac{2\pi}{5}$$

$$T_2 = \frac{2\pi}{\frac{4}{3}} = \frac{3\pi}{2}$$

Buscamos el menor múltiplo común:

$$15T_1 = 4T_2 = 6\pi$$

Por tanto:

$$\boxed{T_0 = 6\pi}$$

6 Ejercicio 6

Calcular las siguientes expresiones:

a) $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t} \delta(t) dt$

b) $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t} \delta(t-3) dt$

c) $\int_{-\infty}^{\infty} (t^2 - 2) \delta(t) dt$

d) $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t} \delta(2t) dt$

6.1 Solución

Utilizamos la propiedad de selectividad:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0) dt = f(t_0)$$

Para el apartado a):

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t}\delta(t) dt = e^0$$

$$\boxed{1}$$

Para el apartado b):

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t}\delta(t-3) dt = e^{-3}$$

$$\boxed{e^{-3}}$$

Para el apartado c):

$$\int_{-\infty}^{\infty} (t^2 - 2)\delta(t) dt = 0^2 - 2$$

$$\boxed{-2}$$

Para el apartado d), utilizamos:

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$$

Por tanto:

$$\delta(2t) = \frac{1}{2}\delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t}\delta(2t) dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t}\delta(t) dt$$

$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

7 Ejercicio 7

Calcular la energía y la potencia media de la señal

$$x(t) = 2$$

7.1 Solución

La energía de una señal es:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

Como:

$$|x(t)|^2 = 4$$

se tiene:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} 4 dt = +\infty$$

Por tanto:

$$\boxed{E = +\infty}$$

La potencia media es:

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T 4 dt$$

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} (8T)$$

$$\boxed{P = 4}$$

Por tanto, la señal está definida en potencia:

$$\boxed{E = +\infty, \quad P = 4}$$

8 Ejercicio 8

Calcular la energía de la señal

$$x(t) = e^{-2t}u(t)$$

8.1 Solución

Como:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

la señal queda:

$$x(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ e^{-2t}, & t > 0 \end{cases}$$

La energía es:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$E = \int_0^{\infty} e^{-4t} dt$$

$$E = \left[-\frac{1}{4}e^{-4t} \right]_0^{\infty}$$

$$E = 0 - \left(-\frac{1}{4} \right)$$

Por tanto:

$$\boxed{E = \frac{1}{4}}$$

9 Ejercicio 9

Calcular la energía y la potencia media de la señal

$$x(t) = e^{-|t|}$$

9.1 Solución

La energía es:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2|t|} dt$$

Como la función es par:

$$E = 2 \int_0^{\infty} e^{-2t} dt$$

$$E = 2 \left[-\frac{1}{2} e^{-2t} \right]_0^{\infty}$$

$$E = 1$$

Por tanto:

$$\boxed{E = 1}$$

La potencia media es:

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T e^{-2|t|} dt$$

Como la función es par:

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T e^{-2t} dt$$

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left[-\frac{1}{2} e^{-2t} \right]_0^T$$

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-2T}}{2T} = 0$$

Por tanto:

$$\boxed{P = 0}$$

La señal está definida en energía:

$$\boxed{E = 1, \quad P = 0}$$

10 Ejercicio 10

Calcular la potencia media de la señal

$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi) + \frac{A}{2} \cos(6\pi f_0 t)$$

10.1 Solución

La señal es periódica. Sus frecuencias son:

$$f_1 = f_0, \quad f_2 = 3f_0$$

Por tanto, el período fundamental es:

$$T_0 = \frac{1}{f_0}$$

La potencia media es:

$$P = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} |x(t)|^2 dt$$

Desarrollamos:

$$|x(t)|^2 = A^2 \cos^2(2\pi f_0 t + \phi) + \frac{A^2}{4} \cos^2(6\pi f_0 t) + A^2 \cos(2\pi f_0 t + \phi) \cos(6\pi f_0 t)$$

Al integrar en un período, el producto de cosenos de distintas frecuencias tiene integral nula:

$$\int_0^{T_0} \cos(2\pi f_0 t + \phi) \cos(6\pi f_0 t) dt = 0$$

Además:

$$\frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} \cos^2(2\pi f_0 t + \phi) dt = \frac{1}{2}$$

y:

$$\frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} \cos^2(6\pi f_0 t) dt = \frac{1}{2}$$

Por tanto:

$$P = \frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{4} \frac{1}{2}$$

$$P = \frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{8}$$

$$\boxed{P = \frac{5A^2}{8}}$$

11 Ejercicio 11

Dibujar las gráficas de las señales

$$x_1(t) = u(t+3), \quad x_2(t) = u(t-2), \quad x_3(t) = x_1(t) - x_2(t)$$

11.1 Solución

La señal $x_1(t) = u(t+3)$ es un escalón desplazado 3 unidades hacia la izquierda:

$$x_1(t) = \begin{cases} 0, & t < -3 \\ \frac{1}{2}, & t = -3 \\ 1, & t > -3 \end{cases}$$

La señal $x_2(t) = u(t-2)$ es un escalón desplazado 2 unidades hacia la derecha:

$$x_2(t) = \begin{cases} 0, & t < 2 \\ \frac{1}{2}, & t = 2 \\ 1, & t > 2 \end{cases}$$

Finalmente:

$$x_3(t) = u(t+3) - u(t-2)$$

Por tanto:

$$x_3(t) = \begin{cases} 0, & t < -3 \\ \frac{1}{2}, & t = -3 \\ 1, & -3 < t < 2 \\ \frac{1}{2}, & t = 2 \\ 0, & t > 2 \end{cases}$$

Así, $x_3(t)$ es un pulso rectangular de altura 1 entre $t = -3$ y $t = 2$.

12 Ejercicio 12

Dibujar la gráfica de la señal

$$x(t) = 3u(t) + tu(t) - (t-1)u(t-1) - 5u(t-2)$$

12.1 Solución

Estudiamos la señal por intervalos.

Si $t < 0$:

$$u(t) = u(t-1) = u(t-2) = 0$$

$$x(t) = 0$$

Si $0 < t < 1$:

$$u(t) = 1, \quad u(t-1) = u(t-2) = 0$$

$$x(t) = 3 + t$$

Si $1 < t < 2$:

$$u(t) = u(t-1) = 1, \quad u(t-2) = 0$$

$$x(t) = 3 + t - (t-1)$$

$$x(t) = 4$$

Si $t > 2$:

$$u(t) = u(t-1) = u(t-2) = 1$$

$$x(t) = 3 + t - (t-1) - 5$$

$$x(t) = -1$$

Por tanto:

$$x(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 3+t, & 0 < t < 1 \\ 4, & 1 < t < 2 \\ -1, & t > 2 \end{cases}$$

La gráfica parte de 0, salta a 3 en $t = 0$, crece linealmente hasta 4 en $t = 1$, permanece constante en 4 hasta $t = 2$ y después baja a -1 .

13 Ejercicio 13

Dada la señal $x(t)$ de la figura, obtener las gráficas de

$$x(t-2), \quad x(t+1), \quad x(2t), \quad x(0.1t), \quad x(-t), \quad x(-t-2), \quad x(-t+3)$$

13.1 Solución

La señal original puede escribirse como:

$$x(t) = \begin{cases} -1, & -1 \leq t < 0 \\ \frac{t}{2}, & 0 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

Para $x(t-2)$, desplazamos la señal 2 unidades hacia la derecha:

$$x(t-2) = \begin{cases} -1, & 1 \leq t < 2 \\ \frac{t-2}{2}, & 2 \leq t \leq 4 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

Para $x(t+1)$, desplazamos la señal 1 unidad hacia la izquierda:

$$x(t+1) = \begin{cases} -1, & -2 \leq t < -1 \\ \frac{t+1}{2}, & -1 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

Para $x(2t)$, comprimimos la señal por un factor 2:

$$x(2t) = \begin{cases} -1, & -\frac{1}{2} \leq t < 0 \\ t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

Para $x(0.1t)$, expandimos la señal por un factor 10:

$$x(0.1t) = \begin{cases} -1, & -10 \leq t < 0 \\ \frac{t}{20}, & 0 \leq t \leq 20 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

Para $x(-t)$, invertimos la señal respecto del eje vertical:

$$x(-t) = \begin{cases} -\frac{t}{2}, & -2 \leq t \leq 0 \\ -1, & 0 < t \leq 1 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

Para $x(-t-2)$:

$$x(-t-2) = \begin{cases} \frac{-t-2}{2}, & -4 \leq t \leq -2 \\ -1, & -2 < t \leq -1 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

Para $x(-t+3)$:

$$x(-t+3) = \begin{cases} \frac{3-t}{2}, & 1 \leq t \leq 3 \\ -1, & 3 < t \leq 4 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

14 Ejercicio 14

Obtener el desarrollo en serie de Fourier de la señal

$$x(t) = \cos(2\pi t) - \sin(3\pi t)$$

14.1 Solución

Las frecuencias angulares son:

$$\omega_1 = 2\pi, \quad \omega_2 = 3\pi$$

Buscamos una frecuencia fundamental ω_0 tal que:

$$2\pi = 2\omega_0$$

y:

$$3\pi = 3\omega_0$$

Por tanto:

$$\omega_0 = \pi$$

y el período fundamental es:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2$$

La serie de Fourier tiene la forma:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega_0 t) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \operatorname{sen}(k\omega_0 t)$$

Comparando con:

$$x(t) = \cos(2\pi t) - \operatorname{sen}(3\pi t)$$

se obtiene:

$$a_0 = 0$$

$$a_2 = 1$$

$$b_3 = -1$$

y el resto de coeficientes son nulos:

$$a_k = 0 \quad k \neq 2$$

$$b_k = 0 \quad k \neq 3$$

Por tanto:

$$\boxed{\omega_0 = \pi, \quad T_0 = 2}$$

y el desarrollo en serie de Fourier es:

$$\boxed{x(t) = \cos(2\omega_0 t) - \operatorname{sen}(3\omega_0 t)}$$

con:

$$\boxed{a_0 = 0, \quad a_2 = 1, \quad b_3 = -1}$$

15 Ejercicio 15

Obtener el desarrollo en serie de Fourier de la señal

$$x(t) = 1 + \frac{1}{2} \cos(2\pi t) + \cos(4\pi t) + \frac{2}{3} \cos(6\pi t)$$

15.1 Solución

Las frecuencias angulares son:

$$\omega_1 = 2\pi, \quad \omega_2 = 4\pi, \quad \omega_3 = 6\pi$$

Por tanto, la frecuencia fundamental es:

$$\omega_0 = 2\pi$$

y el período fundamental:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 1$$

La serie de Fourier tiene la forma:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega_0 t) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\omega_0 t)$$

Comparando términos:

$$a_0 = 1$$

$$a_1 = \frac{1}{2}$$

$$a_2 = 1$$

$$a_3 = \frac{2}{3}$$

y:

$$a_k = 0, \quad k \geq 4$$

Como no aparecen términos seno:

$$b_k = 0 \quad \forall k$$

Por tanto:

$$\boxed{\omega_0 = 2\pi, \quad T_0 = 1}$$

y los coeficientes son:

$$\boxed{a_0 = 1, \quad a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_2 = 1, \quad a_3 = \frac{2}{3}}$$

$$\boxed{b_k = 0 \quad \forall k}$$

16 Ejercicio 16

Obtener el desarrollo en serie de Fourier de la señal

$$x(t) = 2 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 4 \operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{3}t\right)$$

16.1 Solución

Las frecuencias angulares son:

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{3}, \quad \omega_2 = \frac{5\pi}{3}$$

Buscamos una frecuencia fundamental ω_0 tal que:

$$\frac{2\pi}{3} = 2\omega_0$$

y:

$$\frac{5\pi}{3} = 5\omega_0$$

Por tanto:

$$\omega_0 = \frac{\pi}{3}$$

y el período fundamental es:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 6$$

La serie de Fourier tiene la forma:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega_0 t) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \operatorname{sen}(k\omega_0 t)$$

Comparando términos:

$$a_0 = 2$$

$$a_2 = 1$$

$$b_5 = 4$$

y el resto de coeficientes son nulos:

$$a_k = 0 \quad k \neq 2$$

$$b_k = 0 \quad k \neq 5$$

Por tanto:

$$\boxed{\omega_0 = \frac{\pi}{3}, \quad T_0 = 6}$$

y los coeficientes no nulos son:

$$\boxed{a_0 = 2, \quad a_2 = 1, \quad b_5 = 4}$$

17 Ejercicio 17

Obtener el desarrollo en serie de Fourier de la señal

$$x(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} z(t + 4n)$$

donde:

$$z(t) = e^{-t}, \quad t \in [0, 4]$$

17.1 Solución

El período fundamental es:

$$T_0 = 4$$

Por tanto:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{\pi}{2}$$

La serie de Fourier tiene la forma:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega_0 t) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \operatorname{sen}(k\omega_0 t)$$

Calculamos a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{4} \int_0^4 e^{-t} dt$$

$$a_0 = \frac{1}{4} [-e^{-t}]_0^4 = \frac{1 - e^{-4}}{4}$$

Para a_k :

$$a_k = \frac{1}{2} \int_0^4 e^{-t} \cos\left(\frac{k\pi}{2}t\right) dt$$

$$\int e^{-t} \cos(\alpha t) dt = \frac{e^{-t}}{1 + \alpha^2} (-\cos(\alpha t) + \alpha \operatorname{sen}(\alpha t))$$

con:

$$\alpha = \frac{k\pi}{2}$$

Como:

$$\cos(2k\pi) = 1, \quad \text{sen}(2k\pi) = 0$$

se obtiene:

$$a_k = \frac{1 - e^{-4}}{2 \left(1 + \frac{k^2\pi^2}{4}\right)}$$

$$\boxed{a_k = \frac{2(1 - e^{-4})}{4 + k^2\pi^2}}$$

Para b_k :

$$b_k = \frac{1}{2} \int_0^4 e^{-t} \text{sen} \left(\frac{k\pi}{2} t \right) dt$$

$$\int e^{-t} \text{sen}(\alpha t) dt = -\frac{e^{-t}}{1 + \alpha^2} (\text{sen}(\alpha t) + \alpha \cos(\alpha t))$$

Por tanto:

$$b_k = \frac{\frac{k\pi}{2}(1 - e^{-4})}{2 \left(1 + \frac{k^2\pi^2}{4}\right)}$$

$$\boxed{b_k = \frac{k\pi(1 - e^{-4})}{4 + k^2\pi^2}}$$

Finalmente:

$$\boxed{x(t) = \frac{1 - e^{-4}}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2(1 - e^{-4})}{4 + k^2\pi^2} \cos \left(\frac{k\pi}{2} t \right) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\pi(1 - e^{-4})}{4 + k^2\pi^2} \text{sen} \left(\frac{k\pi}{2} t \right)}$$

18 Ejercicio 18

Obtener el desarrollo en serie de Fourier de la señal

$$x(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} z(t + 6n)$$

donde:

$$z(t) = \text{sig}(t), \quad t \in [-3, 3]$$

18.1 Solución

El período fundamental es:

$$T_0 = 6$$

Por tanto:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{\pi}{3}$$

Como la señal es impar:

$$a_0 = 0$$

y:

$$a_k = 0$$

Calculamos los coeficientes b_k :

$$b_k = \frac{2}{6} \int_{-3}^3 \text{sig}(t) \text{sen} \left(\frac{k\pi}{3} t \right) dt$$

Como el producto es una función par:

$$b_k = \frac{2}{3} \int_0^3 \text{sen} \left(\frac{k\pi}{3} t \right) dt$$

$$b_k = \frac{2}{3} \left[-\frac{3}{k\pi} \cos \left(\frac{k\pi}{3} t \right) \right]_0^3$$

$$b_k = \frac{2}{k\pi} (1 - \cos(k\pi))$$

Como:

$$\cos(k\pi) = (-1)^k$$

se obtiene:

$$b_k = \frac{2}{k\pi} (1 - (-1)^k)$$

Por tanto:

$$b_k = \begin{cases} \frac{4}{k\pi}, & k \text{ impar} \\ 0, & k \text{ par} \end{cases}$$

$$x(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \operatorname{sen} \left(\frac{(2n+1)\pi}{3} t \right)$$

$$x(t) = \frac{4}{\pi} \left[\operatorname{sen} \left(\frac{\pi t}{3} \right) + \frac{1}{3} \operatorname{sen}(\pi t) + \frac{1}{5} \operatorname{sen} \left(\frac{5\pi t}{3} \right) + \dots \right]$$

19 Ejercicio 19

Obtener el desarrollo en serie de Fourier de la señal

$$x(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} z(t + 2n)$$

donde:

$$z(t) = t^2, \quad t \in [-1, 1]$$

19.1 Solución

El período fundamental es:

$$T_0 = 2$$

Por tanto:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \pi$$

Como la señal es par:

$$b_k = 0$$

Calculamos a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 t^2 dt$$

Como t^2 es par:

$$a_0 = \int_0^1 t^2 dt$$

$$a_0 = \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

Calculamos ahora a_k :

$$a_k = \frac{2}{2} \int_{-1}^1 t^2 \cos(k\pi t) dt$$

Como el integrando es par:

$$a_k = 2 \int_0^1 t^2 \cos(k\pi t) dt$$

Integramos por partes:

$$\int t^2 \cos(k\pi t) dt = \frac{t^2 \operatorname{sen}(k\pi t)}{k\pi} - \frac{2}{k\pi} \int t \operatorname{sen}(k\pi t) dt$$

De nuevo por partes:

$$\int t \operatorname{sen}(k\pi t) dt = -\frac{t \cos(k\pi t)}{k\pi} + \frac{\operatorname{sen}(k\pi t)}{k^2\pi^2}$$

Por tanto:

$$\int_0^1 t^2 \cos(k\pi t) dt = \frac{2 \cos(k\pi)}{k^2\pi^2}$$

Como:

$$\cos(k\pi) = (-1)^k$$

se obtiene:

$$a_k = \frac{4(-1)^k}{k^2\pi^2}$$

Por tanto:

$$a_0 = \frac{1}{3}, \quad a_k = \frac{4(-1)^k}{k^2\pi^2}, \quad b_k = 0$$

$$x(t) = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} \cos(k\pi t)$$

20 Ejercicio 20

Obtener la transformada de Fourier de las siguientes señales utilizando la definición o alguna propiedad.

20.1 Solución

a) $x_1(t) = \delta(t)$

Usando la pareja básica:

$$\delta(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 1$$

b) $x_2(t) = 1$

Usando la pareja básica:

$$\boxed{1 \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi\delta(\omega)}$$

c) $x_3(t) = e^{j\omega_0 t}$

Usando la pareja básica:

$$\boxed{e^{j\omega_0 t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi\delta(\omega - \omega_0)}$$

d) $x_4(t) = \cos(\omega_0 t)$

Como:

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}$$

por linealidad:

$$X_4(\omega) = \frac{1}{2} [2\pi\delta(\omega - \omega_0) + 2\pi\delta(\omega + \omega_0)]$$

Por tanto:

$$\boxed{X_4(\omega) = \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]}$$

e)

$$x_5(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

Aplicando linealidad:

$$X_5(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \mathcal{F} [e^{jk\omega_0 t}]$$

$$X_5(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

Por tanto:

$$X_5(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

f)

$$x_6(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0)$$

Usando la pareja de transformadas del tren de impulsos:

$$X_6(\omega) = \frac{2\pi}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T_0}\right)$$

21 Ejercicio 21

Calcular la transformada de Fourier de la señal

$$x(t) = \cos\left(\frac{3\pi}{4}t\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$$

21.1 Solución

Utilizamos las parejas:

$$\cos(\omega_0 t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

y:

$$\sin(\omega_0 t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$$

Para el primer término:

$$\cos\left(\frac{3\pi}{4}t\right) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \pi \left[\delta\left(\omega - \frac{3\pi}{4}\right) + \delta\left(\omega + \frac{3\pi}{4}\right) \right]$$

Para el segundo término:

$$-\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} -\frac{\pi}{j} \left[\delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) - \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) \right]$$

Por linealidad:

$$X(\omega) = \pi \left[\delta \left(\omega - \frac{3\pi}{4} \right) + \delta \left(\omega + \frac{3\pi}{4} \right) \right] - \frac{\pi}{j} \left[\delta \left(\omega - \frac{\pi}{2} \right) - \delta \left(\omega + \frac{\pi}{2} \right) \right]$$

22 Ejercicio 22

Determinar la transformada de Fourier de la señal

$$x(t) = \begin{cases} \cos(\omega_0 t), & t \in \left[-\frac{T_0}{4}, \frac{T_0}{4}\right] \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

22.1 Solución

Aplicamos la definición de transformada de Fourier:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Como la señal solo es distinta de cero en $\left[-\frac{T_0}{4}, \frac{T_0}{4}\right]$:

$$X(\omega) = \int_{-T_0/4}^{T_0/4} \cos(\omega_0 t) e^{-j\omega t} dt$$

Utilizamos:

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}$$

Entonces:

$$X(\omega) = \frac{1}{2} \int_{-T_0/4}^{T_0/4} e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt + \frac{1}{2} \int_{-T_0/4}^{T_0/4} e^{-j(\omega + \omega_0)t} dt$$

Usamos:

$$\int_{-a}^a e^{-j\alpha t} dt = \frac{2 \operatorname{sen}(\alpha a)}{\alpha}$$

con:

$$a = \frac{T_0}{4}$$

Por tanto:

$$X(\omega) = \frac{\text{sen}\left((\omega - \omega_0)\frac{T_0}{4}\right)}{\omega - \omega_0} + \frac{\text{sen}\left((\omega + \omega_0)\frac{T_0}{4}\right)}{\omega + \omega_0}$$

$$X(\omega) = \frac{\text{sen}\left(\frac{T_0}{4}(\omega - \omega_0)\right)}{\omega - \omega_0} + \frac{\text{sen}\left(\frac{T_0}{4}(\omega + \omega_0)\right)}{\omega + \omega_0}$$

23 Ejercicio 23

Obtener la transformada de Fourier de la señal

$$x(t) = be^{-at}u(t), \quad a > 0, b > 0$$

23.1 Solución

Aplicamos la definición de transformada de Fourier:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

Como $u(t) = 0$ para $t < 0$:

$$X(\omega) = \int_0^{\infty} be^{-at}e^{-j\omega t} dt$$

$$X(\omega) = b \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt$$

$$X(\omega) = b \left[-\frac{1}{a+j\omega} e^{-(a+j\omega)t} \right]_0^{\infty}$$

Como $a > 0$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(a+j\omega)t} = 0$$

Por tanto:

$$X(\omega) = \frac{b}{a + j\omega}$$

$$X(\omega) = \frac{b}{a + j\omega}$$

24 Ejercicio 24

Determinar la transformada de Fourier de la señal

$$x(t) = e^{-|t|}$$

24.1 Solución

Aplicamos la definición:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|t|} e^{-j\omega t} dt$$

Como:

$$e^{-|t|} = \begin{cases} e^t, & t < 0 \\ e^{-t}, & t \geq 0 \end{cases}$$

se tiene:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^0 e^t e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-t} e^{-j\omega t} dt$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^0 e^{(1-j\omega)t} dt + \int_0^{\infty} e^{-(1+j\omega)t} dt$$

Calculamos la primera integral:

$$\int_{-\infty}^0 e^{(1-j\omega)t} dt = \left[\frac{e^{(1-j\omega)t}}{1-j\omega} \right]_{-\infty}^0$$

$$= \frac{1}{1 - j\omega}$$

La segunda integral:

$$\int_0^{\infty} e^{-(1+j\omega)t} dt = \left[-\frac{e^{-(1+j\omega)t}}{1 + j\omega} \right]_0^{\infty}$$

$$= \frac{1}{1 + j\omega}$$

Por tanto:

$$X(\omega) = \frac{1}{1 - j\omega} + \frac{1}{1 + j\omega}$$

$$X(\omega) = \frac{(1 + j\omega) + (1 - j\omega)}{(1 - j\omega)(1 + j\omega)}$$

$$X(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2}$$

$$X(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2}$$

25 Ejercicio 25

Obtener la convolución de las señales

$$x(t) = u(t) - u(t - T)$$

e

$$y(t) = be^{-at}u(t), \quad a > 0, b > 0$$

25.1 Solución

La convolución viene dada por:

$$z(t) = x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t - \tau) d\tau$$

Como:

$$x(\tau) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \tau \leq T \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

y:

$$y(t - \tau) = be^{-a(t-\tau)}u(t - \tau)$$

se tiene:

$$z(t) = \int_0^T be^{-a(t-\tau)}u(t - \tau) d\tau$$

Estudiamos por intervalos.

Si $t < 0$:

$$u(t - \tau) = 0$$

para todo $\tau \in [0, T]$, luego:

$$z(t) = 0$$

Si $0 \leq t < T$:

$$0 \leq \tau \leq t$$

$$z(t) = \int_0^t be^{-a(t-\tau)} d\tau$$

$$z(t) = be^{-at} \int_0^t e^{a\tau} d\tau$$

$$z(t) = be^{-at} \left[\frac{e^{a\tau}}{a} \right]_0^t$$

$$z(t) = \frac{b}{a} (1 - e^{-at})$$

Si $t \geq T$:

$$z(t) = \int_0^T be^{-a(t-\tau)} d\tau$$

$$z(t) = be^{-at} \int_0^T e^{a\tau} d\tau$$

$$z(t) = \frac{b}{a} e^{-at} (e^{aT} - 1)$$

$$z(t) = \frac{b}{a} (e^{-a(t-T)} - e^{-at})$$

Por tanto:

$$z(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{b}{a} (1 - e^{-at}), & 0 \leq t < T \\ \frac{b}{a} (e^{-a(t-T)} - e^{-at}), & t \geq T \end{cases}$$

26 Ejercicio 26

Obtener la convolución de las señales

$$x(t) = -u(t+1) + 2u(t) - u(t-1)$$

e

$$y(t) = u(t+2) - u(t-2)$$

26.1 Solución

Las señales pueden escribirse como:

$$x(t) = \begin{cases} -1, & -1 < t < 0 \\ 1, & 0 < t < 1 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

y:

$$y(t) = \begin{cases} 1, & -2 < t < 2 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

La convolución viene dada por:

$$z(t) = x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t - \tau) d\tau$$

Como $y(t - \tau) = 1$ cuando:

$$t - 2 < \tau < t + 2$$

la integral corresponde al área de $x(\tau)$ contenida en dicho intervalo.
Si $t < -3$:

$$z(t) = 0$$

Si $-3 \leq t < -2$:

$$z(t) = - \int_{-1}^{t+2} d\tau$$

$$z(t) = -(t + 3)$$

Si $-2 \leq t < -1$:

$$z(t) = - \int_{-1}^0 d\tau + \int_0^{t+2} d\tau$$

$$z(t) = -1 + t + 2 = t + 1$$

Si $-1 \leq t < 1$, el intervalo contiene completamente ambas partes de $x(\tau)$:

$$z(t) = - \int_{-1}^0 d\tau + \int_0^1 d\tau$$

$$z(t) = 0$$

Si $1 \leq t < 2$:

$$z(t) = \int_{t-2}^1 x(\tau) d\tau$$

$$z(t) = - \int_{t-2}^0 d\tau + \int_0^1 d\tau$$

$$z(t) = t - 1$$

Si $2 \leq t < 3$:

$$z(t) = \int_{t-2}^1 d\tau$$

$$z(t) = 3 - t$$

Si $t \geq 3$:

$$z(t) = 0$$

Por tanto:

$$z(t) = \begin{cases} 0, & t < -3 \\ -(t+3), & -3 \leq t < -2 \\ t+1, & -2 \leq t < -1 \\ 0, & -1 \leq t < 1 \\ t-1, & 1 \leq t < 2 \\ 3-t, & 2 \leq t < 3 \\ 0, & t \geq 3 \end{cases}$$

27 Ejercicio 27

Obtener la convolución de la señal

$$x(t) = u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right)$$

con ella misma, donde $T > 0$.

27.1 Solución

La señal puede escribirse como:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & -\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2} \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

La convolución es:

$$z(t) = x(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)x(t - \tau) d\tau$$

La primera señal es distinta de cero cuando:

$$-\frac{T}{2} < \tau < \frac{T}{2}$$

y la segunda cuando:

$$-\frac{T}{2} < t - \tau < \frac{T}{2}$$

es decir:

$$t - \frac{T}{2} < \tau < t + \frac{T}{2}$$

La convolución es igual a la longitud de solapamiento de ambos intervalos.

Si $t < -T$:

$$z(t) = 0$$

Si $-T \leq t < 0$:

$$z(t) = \int_{-T/2}^{t+T/2} d\tau$$

$$z(t) = t + T$$

Si $0 \leq t < T$:

$$z(t) = \int_{t-T/2}^{T/2} d\tau$$

$$z(t) = T - t$$

Si $t \geq T$:

$$z(t) = 0$$

Por tanto:

$$z(t) = \begin{cases} 0, & t < -T \\ t + T, & -T \leq t < 0 \\ T - t, & 0 \leq t < T \\ 0, & t \geq T \end{cases}$$

Equivalentemente:

$$z(t) = \begin{cases} T - |t|, & |t| < T \\ 0, & |t| \geq T \end{cases}$$